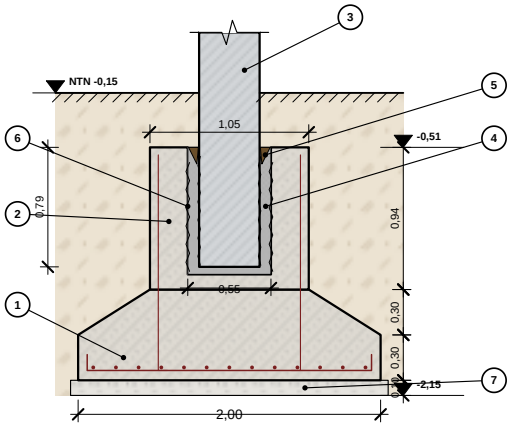
1º ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DEL SISTEMA · 1/3

Croquis a escala con medidas, función y especificación técnica (valores de catálogo de premoldeados, verificar con el fabricante)

E1 · FUNDACIÓN TIPO CÁLIZ

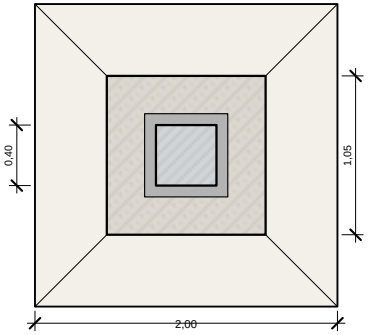
Corte por eje de columna 1:50



1 Base H°A° H-25 colada in situ, parrilla Ø12 c/15
2 Cuello (cáliz) H°A° in situ, pared e = 0,25
3 Columna premoldeada 40x40 (E2)
4 Relleno microhormigón / grout sin retracción
5 Cuñas de madera dura o acero p/ aplomar (se retiran)
6 Llaves de corte (superficie rugosa) en alvéolo y columna
7 H° de limpieza H-8, e = 0,10

Holgura columna / alvéolo: 7,5 cm por lado

Planta 1:50

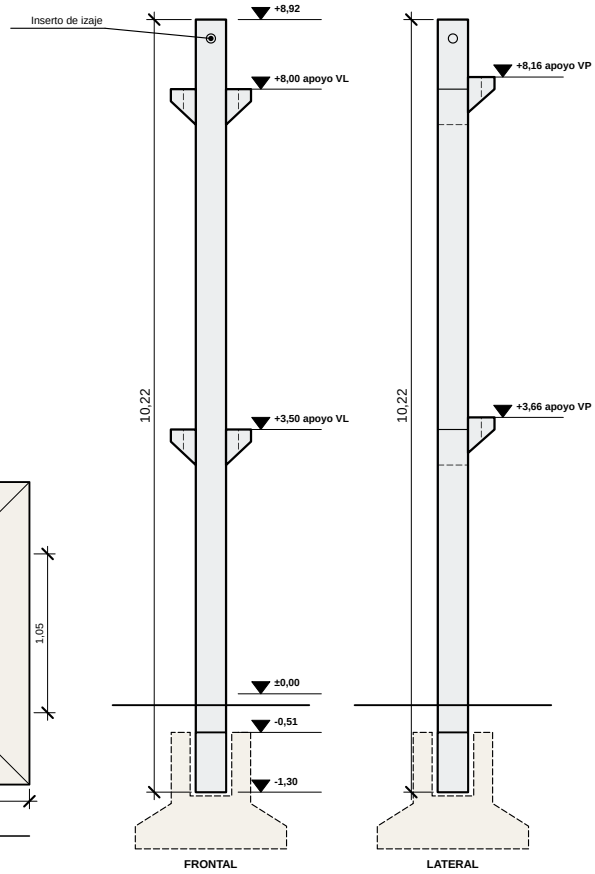


E1 · Especificación

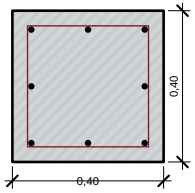
Función: transmitir al suelo las cargas de la columna y materializar su EMPOTRAMIENTO (la estructura premoldeada articulada en vigas se estabiliza por las columnas empotradas).
Medidas: base 2,00 x 2,00 x 0,30 + tronco 0,30; cuello 1,05 x 1,05; alvéolo 0,55 x 0,55, prof. 0,84; cota de fundación -2,15 (s/ estudio de suelos).
Máx./mín.: empotramiento ≥ 1,5 a 2 veces el lado de la columna (mín. 0,60 m); pared del cáliz ≥ 0,20 m; holgura 5 a 8 cm por lado para aplomar.
Materiales: H-25, acero ADN 420, recubrimiento 5 cm; relleno grout cementicio sin retracción ≥ 30 MPa.
Colocación: excavar, H° de limpieza, armar base y cuello, encofrar el alvéolo con molde rugoso (llaves de corte), hormigonar; montar la columna, aplomar con cuñas y puntales, rellenar con grout y retirar cuñas a las 24-48 h.

E2 · COLUMNA PREMOLDEADA PRETENSADA 40x40

Vista frontal (desde fachada) y lateral 1:100

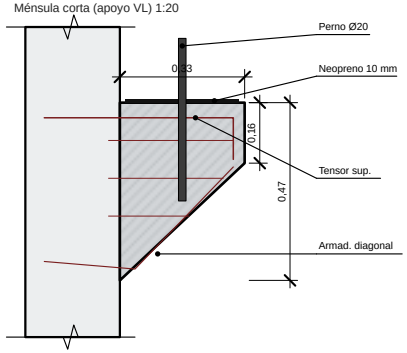


Sección A-A 1:20

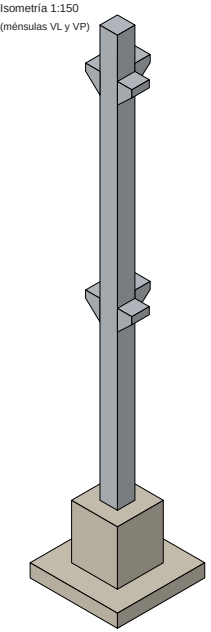


8 cordones Ø12,7 + estribos Ø8 c/15
recubrimiento 3 cm · H-40

Ménsula corta (apoyo VL) 1:20



Isometría 1:150
(ménsulas VL y VP)



E2 · Especificación

Función: recibir las vigas VL y VP en sus ménsulas y llevar las cargas al cáliz; con el empotramiento da la estabilidad lateral del pórtico.
Medidas: 40 x 40 cm, largo 10,22 m de una pieza (2 niveles); ménsulas cortas 33-35 x 47 cm (frente 16).
Máx./mín.: secciones de catálogo 30x30 a 60x60; largo ≤ 14-18 m (transporte y volteo); ménsula ≥ 25 cm de apoyo.
Materiales: H-40/H-45 vibrado, cordones de acero de pretensado Ø12,7 grado 1860, estribos ADN 420.
Peso: ≈ 4,5 t (0,40 x 0,40 x 10,22 x 2,5 t/m³ + ménsulas).
Insertos: vainas Ø40 p/ pernos de apoyo, insertos de izaje roscados, placas p/ arriostres provisorios.
Colocación: volteo con grúa y 2 puntos de tiro; se introduce en el cáliz, se aploma (± 5 mm) con cuñas y puntales, se rellena con grout y recién a las 48 h se montan las vigas.